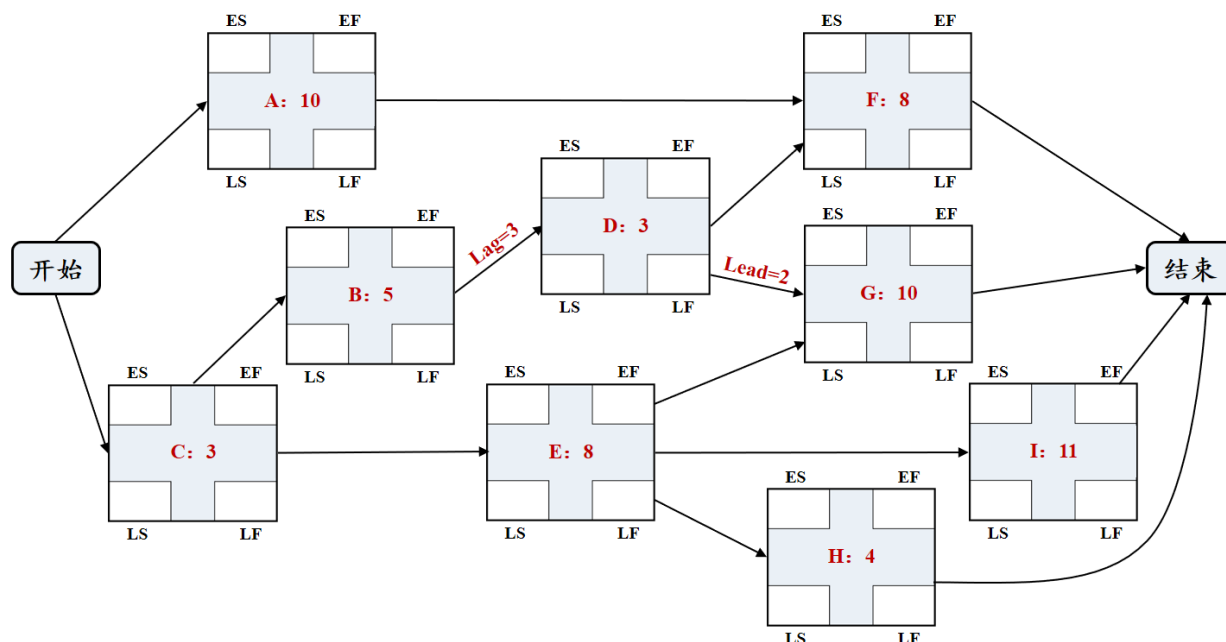


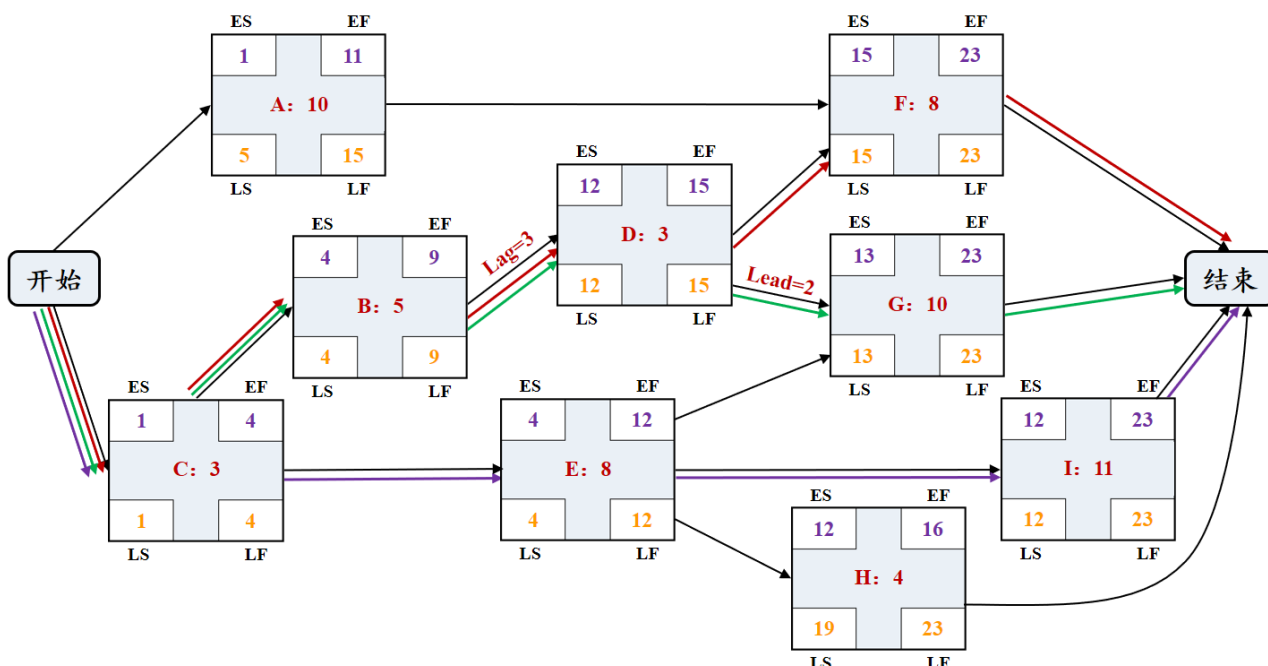
《软件过程与项目管理》平时作业 4：进度计划关键路径 成绩：

题目：某个项目可以分解为 9 个任务，任务名称及工作量（单位为“天”）分别为：A:10、B:5、C:3、D:3、E:8、F:8、G:10、H:4、I:11，而且任务 B 完成后延 3 天，后继任务 D 才能开始，任务 G 可以在前继任务 D 结束前 2 天开始。这些任务之间的关联关系如下面的 PDM 网络图所示。假设项目计划开始时刻为第 1 天。



问题 1【30 分】：按照正推法和逆推法，计算每个任务的最早开始时间 ES、最早结束时间 EF、最晚开始时间 LS、最晚结束时间 LF，填写到该 PDM 网络图中。

【标准答案】



【评分标准】每个任务/活动的 ES、EF、LS、LF 计算正确，则给满 30 分，每错误 1 对正向（ES、EF）或逆向（LF、LS）则扣 5 分，扣到 0 分为止。

问题 2【20 分】：找出所有关键路径 CP，并计算出该项目的最短完成的历时时间。

【标准答案】

关键路径共有 3 条，其中：

关键路径 CP1: C→B→D→F

关键路径 CP2: C→B→D→G 【如果存在的话】

关键路径 CP3: C→E→I 【如果存在的话】

项目最小完成时间 = 23-1 【计算过程列式】 = 22 (天)

问题 3【20 分】：计算任务 A 的总浮动时间 TF(A)，任务 D 的自由浮动时间 FF(D) (需要给出计算过程)：

TF(A)= LS(A) - ES(A) 或者 LF(A) - EF(A) 【写出公式】

= 5-1 或者 15-11 【计算过程列式】

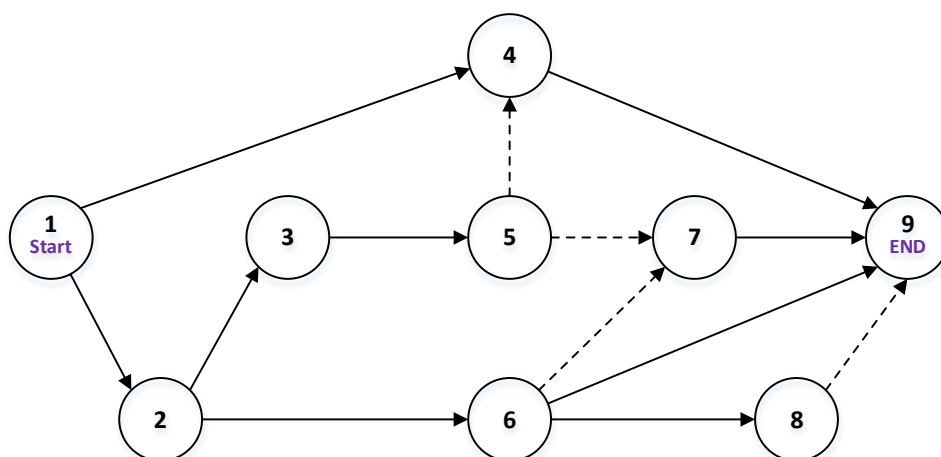
= 4 (天)

FF(D) = min { ES(F) - EF(D) , ES(G) + Lead - EF(D) } 【写出公式】

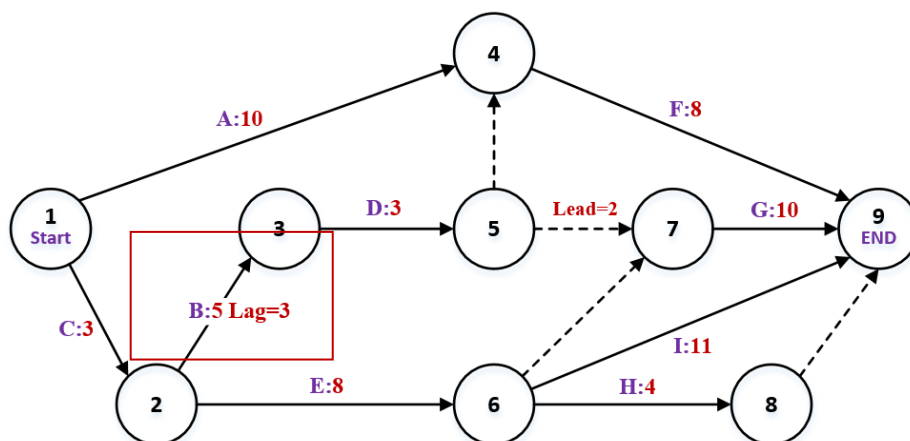
= min{ 15 - 15, 13 + 2 - 15 } 【计算过程列式】

= 0 (天)

问题 4【30 分】：将该 PDM 网络图转换成 ADM 网络图 (只要填写任务名称、历时时间、必要的 Lead 和 Lag 等)。



【参考答案】



【评分标准】每错误 1 个必要的信息，扣 5 分，直到扣至 0 分。

《软件过程与项目管理》平时作业 4：进度计划关键路径 成绩：

上图最准确的结果应该是下图。

